Espace vectoriel

Driss MATROUF; Professeur AU, 2025-2026

Espace vectoriel

- Une ensemble E est appelé espace vectoriel sur un ensemble K si et seulement si :
  - Si $x \ et \ y \in E \ alors \ x + y \in E$
  - $(x + y) + z = x + (y + z)$ pour tout $(x, y, z) \in E^3$
  - $x + y = y + x$ pour tout $(x, y) \in E^2$
  - Il existe un élément nommé 0 tel que $x + 0 = x$ pour tout $x \in E$
    - L'existence d'un élément neutre
  - Pour tout $x \in E$, il existe un $y \in E$, tel que $x + y = 0 : y = -x$.
    - Tout élément admet un symétrique
  - Pour tout $x \in E$ et pour tout $\alpha \in K$, $\alpha x \in E$
  - Pour tout $(\alpha, \beta) \in K^2$ et $x \in E$, $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$
  - Pour tout $\alpha \in K$ et pour tout $(x, y) \in E^2$, $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$
  - Pour tout $(\alpha, \beta) \in K^2$ et pour tout $x \in E$, $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$
  - $x \in E, \ 1x = x$ (1 est l'élément neutre de K: 1.α=α)
- Un élément de E s'appelle un vecteur et un élément de K s'appelle un scalaire
- L'addition est qualifiée d'interne et la multiplication est qualifiée d'externe.

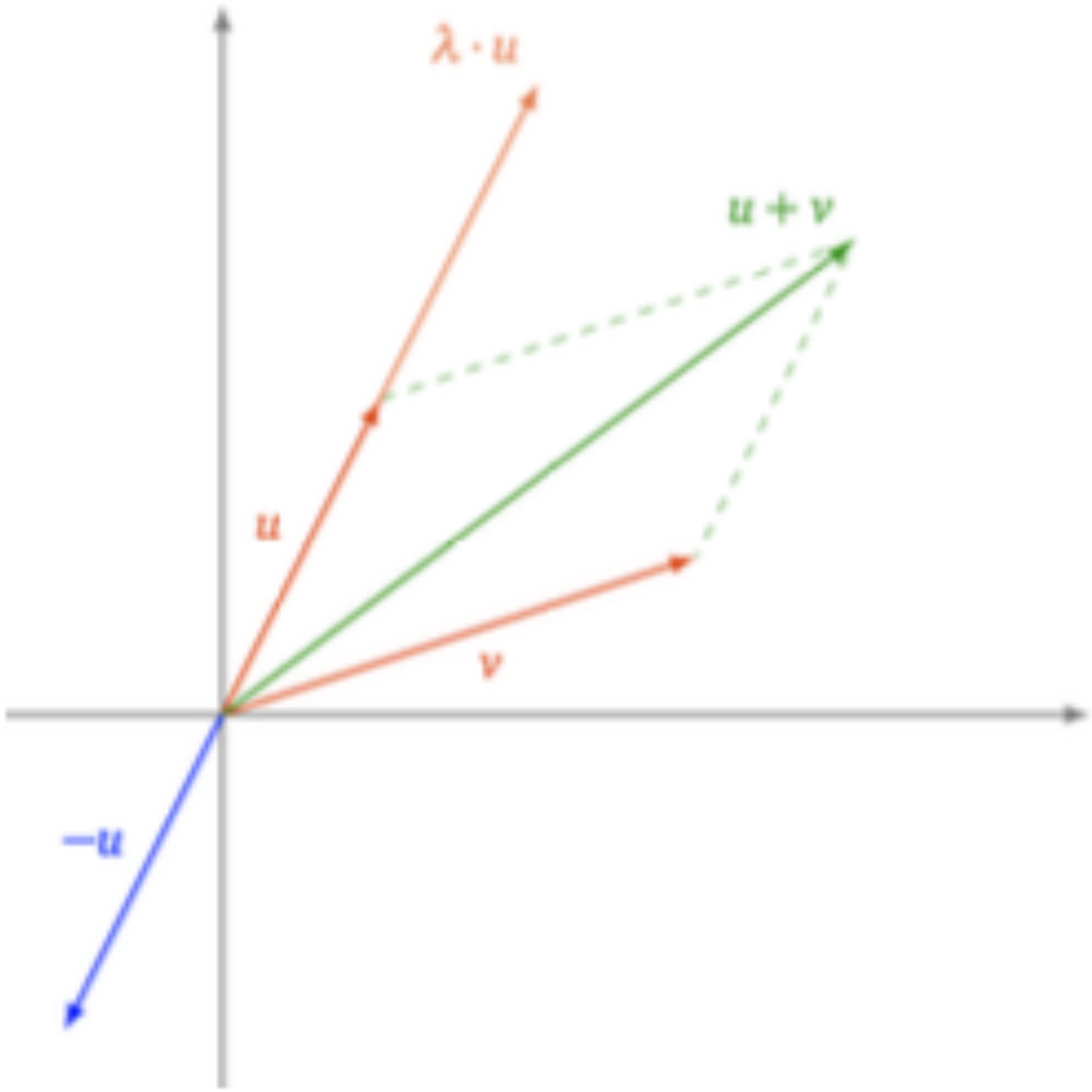
Exemples

- L'ensemble des matrices $\mathscr{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$
  - Facile à vérifier
- L'ensemble des coordonnées dans l'espace est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$
  $\mathbb{R}^{1\times n} = \{(x_1, x_2, \ldots x_n\}, \; x_i \in \mathbb{R}\}$
  ou

$$\mathbb{R}^{n\times 1} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad x_i \in \mathbb{R} \right\}. \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}, \alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix}$$

  On note ces deux espaces désignent la même chose, nous utilisons une notation simplifiée : $\mathbb{R}^n$

Visualisation dans $\mathbb{R}^2$



Sous-espace vectoriel

- Définition

  Un ensemble $H \subset E$ est sous-espace (s.e.v.) vectoriel de E s.s.s:

  1. $0 \in H$,
  2. $\forall x, y \in H, x + y \in H$,
  3. $\forall x \in H, \forall \lambda \in K, \lambda x \in H$.

  Ce qui est équivalent:

  1. $H \neq \emptyset$
  2. Pour tout $x, y \in H$ et pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ on a $\lambda x + \mu y \in H$

- Pour démontrer qu'un ensemble est espace vectoriel, il suffit de démontrer qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel que vous connaissez.

Des exemples

- $E_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y = -2x\}$. E_1 est un s.e.v. (sous-espace vectoriel) de $\mathbb{R}^2$
- $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + z = 0\}$. E_2 est un s.e.v. de $\mathbb{R}^3$
- $E_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + z = 1\}$. E_3 n'est un s.e.v. de $\mathbb{R}^3$
- $\mathbb{R}^2$ n'est pas un s.e.V de $\mathbb{R}^3$
- $\{\overrightarrow{0}\}_{\mathbb{R}^n}$ est s.e.v. de $\mathbb{R}^n$
- $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x = 0 \ ou \ y = 0\}$?
- $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 = 1\}$?

Propriétés

- Proposition:
  l'intersection de deux s.e.v. d'un espace vectoriel est un s.e.v.

  En effet :
  $x, y \in F \cap G \Longrightarrow x, y \in F \Longrightarrow \lambda x + \mu y \in F$
  $x, y \in F \cap G \Longrightarrow x, y \in G \Longrightarrow \lambda x + \mu y \in G$

  $\Longrightarrow \lambda x + \mu y \in F \cap G$

  $0 \in F$ et $0 \in G$ donc $0 \in F \cap G$

- Exercice: Soient F, G deux s.e.v. de E. $F \cup G$ est un s.e.v de E s.s.s ($F \subset G$ ou $G \subset F$)
  <u>Preuve:</u>
  Supposons qu'il existe x tel que « $x \in F$ et $x \notin G$ » et qu'il existe y tel que « $y \in G$ et $y \notin F$ ».
  Puisque $F \cup G$ est s.e.v., on a $x + y \in FUG$. Deux cas sont possibles:
  1) $x + y \in F \Longrightarrow x + y - x = y \in F \Longrightarrow contradiction$
  2) $x + y \in G \Longrightarrow x + y - y = x \in G \Longrightarrow contradiction$

Les solutions d'un système linéaire homogène

- Proposition: l'ensemble des solutions S d'un système linéaire $Ax = 0,\ x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ est un s.e.v. de $\mathbb{K}^n$
  En effet, $A0 = 0 \Longrightarrow 0 \in S$.
  En outre, $Ax = 0\ et\ Ay = 0 \Longrightarrow A(\lambda x + \mu y) = \lambda Ax + \mu Ay = 0$

- Soit $n \geq 1$ un entier. Soient $a_1, \ldots a_n \in \mathbb{K}$ non tous nuls et $b \in \mathbb{K}$, on appelle hyperplan affine de $\mathbb{K}^n$ l'ensemble

$$\{(x_, \ldots, x_n) \in \mathbb{K}^n, a_1x_1 + \ldots + a_nx_n = b\}$$

- Lorsque $b = 0$, l'ensemble s'appelle hyperplan vectoriel

- Un système linéaire est l'intersection de plusieurs hyperplans affines ou hyperplans vectoriels (selon la valeur de b)

Combinaison linéaire

- Définition: Soient x et y deux vecteurs non nuls. On dit que x et y sont colinéaires s.s.s il existe un scalaire λ tel que $y = \lambda x$

- Définition: Soient $y, x_1, \ldots, x_m$ des vecteurs. On dit que y est combinaison linéaire de $x_1, \ldots, x_m$ s'il existe des scalaires $\lambda_1, \ldots \lambda_m$ tels que

$$y = \sum_{i=1}^{i=m} \lambda_i x_i$$

- Exemple:

$$v_1 = (1,2), v_2 = (2,3), v = 2v_1 + 3v_2 = 2(1,2) + 3(2,3) = (2,4) + (6,9) = (8,13)$$

.

Sous-espace engendré

- Soient $v_1, \ldots v_m$ m vecteurs de E, l'ensemble des combinaisons des vecteurs $v_1, \ldots v_m$ forment un s.e.v. de E, il est appelé s.e.v. engendré par $v_1, \ldots v_m$ et il est noté : $Vect(v_1, \ldots v_m)$:

$$Vect(v_1, \ldots v_m) = \{\lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_m v_m, \quad (\lambda_1, \ldots \lambda_m) \quad \in \mathbb{K}^m\}\,.$$

Exemple dans $\mathbb{R}^3$, soit $u = (1,3,1)$ et $v = (1,1,1)$:

$$Vect(u, v) = \left\{ \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

$$Vect(u, v) = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda_1 + \lambda_2 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 \\ 3\lambda_1 + \lambda_2 \end{pmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

- Définition: Soit F un s.e.v. Une famille $(v_1, \ldots, v_m)$ de vecteurs est dite génératrice de F *s.s.s*

$$F = Vect(v_1, \ldots, v_m)$$

Sous-espace engendré

- Pourquoi $Vect(v_1, \ldots v_m)$ est un s.e.v de E

1. $0_E \in Vect(v_1, \ldots v_m)$, car $0_E = 0v_1 + 0v_2 \ldots + 0v_m$

2. $(\alpha_1 v_1 + \ldots + \alpha_m v_m) + (\beta_1 v_1 + \ldots + \beta_m v_m) = (\alpha_1 + \beta_1)v_1 + \ldots + (\alpha_m + \beta_m)v_m$

3. $\beta(\alpha_1 v_1 + \ldots + \alpha_m v_m) = (\beta\alpha_1 v_1 + \ldots + \beta\alpha_m v_m)$

Somme de s.e.v.

- Définition: Soient F et G deux s.e.v. de E. La somme de F et G est l'ensemble

$$F + G = \{x + y;\ \ x \in F\ \ et\ \ y \in G\}$$

- Proposition: La somme de 2 s.e.v. est un s.e.v.

- Proposition: $Vect(v_1, \ldots v_m) + Vect(u_1, \ldots u_m) = Vect(v_1, \ldots v_m, u_1, \ldots u_m)$

- Définition: Si $F \cap G = \{0\}$ alors la somme de F et G est dite directe. Elle est notée

$$F \oplus G.$$

- Si $F \oplus G = E$, on dit que F et G sont supplémentaires ou que l'un est le supplémentaire de l'autre.

- Tout élément de $F \oplus G$ se décompose d'une manière unique comme somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G
  <u>Preuve :</u> $z = x + y = x' + y' \Longrightarrow x - x' = y - y' \in F \cap G = \{0\}$

Exemples

- Dans $\mathbb{R}^2, u = (1,1)\ et\ v = (1,2)$. Soient $F = Vect(u)$ et $G = Vect(v)$. Démontrer que $\mathbb{R}^2 = F \bigoplus G$.

  1. $F \bigoplus G \subset \mathbb{R}^2$

  2. Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, existent t-ils α et β tels que :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ \alpha + 2\beta \end{pmatrix}$$

- $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x = 0\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ z = 0\}$
  F et G ne sont pas supplémentaires : $(0,1,0) \in F \cap G$

Famille libre

- Définition: Une famille $(v_1, \ldots, v_m)$ de vecteurs est dite libre *s.s.s* pour tout ensemble de scalaires $(\lambda_1, \ldots, \lambda_m)$

$$\lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_m v_m = 0 \Longrightarrow \lambda_1 = \ldots = \lambda_m = 0$$

  On dit aussi que les vecteurs $v_1, \ldots, v_m$ sont linéairement indépendant

- Une famille qui n'est pas libre est dite liée.

- Proposition : une famille est liée *s.s.s* l'un de ses vecteurs est une combinaison linéaire des autres.

- Exemple: Dans $\mathbb{R}^2$, $v_1 = (1,0)$, $v_2 = (0,1)$, $v_3 = (1,1)$. La famille (v_1, v_2, v_3) est liée. En effet, $v_3 = v_1 + v_2$.

Famille génératrice

- Lemme: Soit $F = Vect(v_1, \ldots, v_m)$. Toute famille de $m+1$ vecteurs de F est liée.

  Preuve:

  Soit $(x_1, \ldots, x_{m+1})$ une famille génératrice de F; chaque $x_i = \sum_{k=1}^{k=m} a_{ki} v_k$.

  On cherche à démontrer que $(x_1, \ldots, x_{m+1})$ est liée. Pour cela, supposons qu'il existent des scalaires $(\lambda_1, \ldots, \lambda_{m+1})$ non tous nuls, tels que : $\lambda_1 x_1 + \ldots \lambda_{m+1} x_{m+1} = 0$. Remplaçons chaque x_i par sa combinaison linaire de $(v_1, \ldots, v_m)$:

  $\sum_{i=1}^{m+1} \lambda_i (\sum_{k=1}^{m} a_{ki} v_k) = \sum_{k=1}^{m} (\sum_{i=1}^{m+1} \lambda_i a_{ki}) v_k = 0$ il faut donc choisir $(\lambda_1, \ldots, \lambda_{m+1})$ tels que :

  $$\sum_{i=1}^{m+1} \lambda_i a_{ki} = 0, \quad k \in 1,2,\ldots m$$

  Il s'agit d'un système linéaire de m équations et $(m+1)$ inconnues. Il existe donc $(\lambda_1, \ldots, \lambda_{m+1})$ non tous nuls qui vérifient l'équation ci-dessus. CQFD.

- En en déduit:

  - Toute famille d'au moins $n+1$ vecteurs de $\mathbb{K}^n$ est liée

    $(e_1, \ldots, e_n)$ *est génératrice de* $\mathbb{K}^n$*, on applique le lemme*

Bases

- Définition: Soit E un espace vectoriel. On dit qu'une famille $(v_1, \ldots, v_n)$ de vecteurs est une base de E *s.s.s* c'est une famille libre et génératrice.

- On peut démontrer que tout espace vectoriel admet une base

- Base canonique de $\mathbb{R}^n$:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ldots \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

forment une base, dite canonique de $\mathbb{R}^n$

Théorème de la base incomplète

- Théorème: Soit F un sous espace de $\mathbb{R}^n$ non réduit $\{0\}$. Soit $(v_1, \ldots, v_m)$ une famille libre de F et soit $(w_1, \ldots, w_p)$ une famille génératrice de F. Alors il est possible de compléter la famille $(v_1, \ldots, v_m)$ d'éléments de $(w_1, \ldots, w_p)$ pour former une base de F.

  Démonstration en TD

- Soit F un s.e.v. de E et $B = (v_1, \ldots, v_m)$ une base de F. Tout vecteur de F peut s'écrire d'une manière unique comme combinaison linéaire des éléments de B.

  $\forall x \in F, \exists(\alpha_1, \ldots, \alpha_m) \in \mathbb{R}^m$ tels que $x = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i v_i$

  En effet:
  Supposons que $X = \sum \alpha_i v_i = \sum \beta_i v_i$, donc $\sum (\alpha_i - \beta_i) v_i = 0$,

  Or, les $(v_1, \ldots, v_m)$ forment une famille libre, on en déduit que pour tout i, $\alpha_i = \beta_i$

Base et dimension

- Toute famille libre de n vecteurs d'un s.e.v de dimension n est génératrice.
  Preuve:
  soit $(e_1, \ldots e_n)$ une famille libre, montrons qu'elle est génératrice. Supposons qu'elle ne l'est pas. Il existe donc un $x \notin Vect(e_1, \ldots e_n)$. La famille $(e_1, \ldots e_n, x)$ est libre. En effet si on pose:$\alpha_1 e_1 + \ldots \alpha_n e_n + \mu x = 0$. Si $\mu \neq 0$ alors x appartiendrait $Vect(e_1, \ldots e_n)$. Donc $\mu = 0$ et par suite les α_i sont tous égaux à 0. On vient de construire une famille libre de $n+1$ vecteurs dans un espace de dimension n. Ce qui n'est pas possible. D'où la contradiction (1).

  Toute famille génératrice de n vecteurs d'un s.e.v de dimension n est libre.

  (1) Dans un espace de dimension n, toute famille libre est de taille inférieure ou égale à n
  Supposons qu'il existe une famille libre $(e_1, \ldots e_p), p > n$. $G = Vect(e_1, \ldots e_p)$: $G \subset F$ et $dim(G) = p > n$ c'est une contradiction.

  De toute famille génératrice on peut extraire une famille libre et génératrice
  Il suffit de partir d'une famille génératrice. Si elle est libre alors c'est fini. Sinon alors il existe un élément qui s'écrit comme combinaison linéaire des autres. On enlève ce dernier et démontre que la famille résultante est génératrice……

  (2) Dans un espace engendré par q vecteurs (F), toute famille libre a au plus q élément,
  Considérons une famille libre $(e_1, \ldots e_{q+1})$, soit $G = Vect(e_1, \ldots e_{q+1})$: $G \subset F$ et $dim(G) = q + 1 > q$

- Toutes les bases d'un s.e.v. ont le même cardinal (se déduit facilement de (2))
- Le cardinal d'une base s'appelle la dimension du s.e.v.
- Proposition:
  Soit F et G deux s.e.v.

  $$F \subset G \ et \ dim(F) = dim(G) \text{ alors } F = G$$

- Corollaire: si $F \subset \mathbb{R}^n$ et $dim(F) = n$ alors $F = \mathbb{R}^n$

- Proposition:
  Soit F et G deux s.e.v.

  $$F \subset G \ et \ dim(F) = dim(G) \text{ alors } F = G$$

- **En effet:**
  Soit $(f_1, f_2, \ldots f_n)$ une base de F et $(g_1, g_2, \ldots g_n)$ une base de G

  Supposons qu'il existe i tel que $g_i \neq \sum \alpha_j f_j$

  Soit $H = vect(f_1, f_2, \ldots f_n, g_i)$, la famille $(f_1, f_2, \ldots f_n, g_i)$ est libre. (il suffit de regarder $\alpha_1 f_1 + \ldots \alpha_n f_n + \mu g_i = 0$)

  $dim(H) = n + 1$ et $H \subset G \implies$ Absurde, puisque $dim(G) = n$

  Cela veut dire que pour tout i, $g_i = \sum \alpha_j f_j$

  Soit $x \in G$, on peut écrire $x = \sum_i \beta_i g_i = \sum_i \beta_i \sum_j \alpha_j f_j = \sum_j \left(\sum_i \beta_i \alpha_j \right) f_j$

  Ce qui implique que $x \in F$

- Proposition:
  Toute famille libre de n vecteurs d'un s.e.v de dimension n est génératrice.
  Toute famille génératrice de n vecteurs d'un s.e.v de dimension n est libre.

Formule de Grassman

$dim(F + G) = dim(F) + dim(G) - dim(F \cap G)$

- Soit $(e_1, \ldots, e_p)$ une base de $F \cap G$
- On complète pour avoir une base de :
  - $F : (e_1, \ldots e_p, f_1, \ldots, f_q)$
  - $G : (e_1, \ldots e_p, g_1, \ldots, g_r)$
  - $dim(F) = p + q$ et $dim(G) = p + r$
- Montrons que $(e_1, \ldots, e_p, f_1, \ldots f_q, g_1, \ldots, g_r)$ est une base de $F + G$

- $(e_1, \ldots, e_p, f_1, \ldots f_q, g_1, \ldots, g_r)$ est une famille génératrice de $F + G$
  - Par construction.
- $(e_1, \ldots, e_p, f_1, \ldots f_q, g_1, \ldots, g_r)$ est libre:
  - Posons: $\sum \alpha_i e_i + \sum \beta_j f_j + \sum \gamma_k g_k = 0 \Longrightarrow \sum \alpha_i e_i + \sum \beta_j f_j = - \sum \gamma_k g_k$
  - Les deux termes appartiennent à $F \cap G$ et f_j et les g_k ne font pas partie de $F \cap G$, il s'en suit que les β_j et les γ_k sont nuls
  - Ce qui implique qu'il s'agit d'une famille libre.
  - $dim(F + G) = p + q + r$ et $dim(F) = p + q$ et $dim(G) = p + r$ et $dim(F \cap G) = p$
    - $\Longrightarrow dim(F + G) = dim(F) + dim(G) - dim(F \cap G)$

L'équation cartésienne d'un s.e.v

- $F = vect(v_1, \dots v_k)$

- Soit $x \in F$:
  $x = \lambda_1 v_1 + \dots \lambda_n v_n : \quad V\lambda = x$
  avec V la matrice dont les colonnes sont les v_i et $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$

- $$\begin{array}{ccccccccc} v_{11}\lambda_1 & + & v_{12}\lambda_2 & + & \dots & + & v_{1n}\lambda_n & = x_1 \\ v_{21}\lambda_1 & + & v_{22}\lambda_2 & + & \dots & + & v_{2n}\lambda_n & = x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & & & \\ v_{m1}\lambda_1 & + & v_{m2}\lambda_2 & + & \dots & + & v_{mn}\lambda_n & = x_m \end{array}$$

- On fait l'élimination de gauss et on remonte et les x_i dans l'équation $i - 1$